LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°2 Du concret (physique) : la chute libre

Dans le vide, la distance parcourue (en m) par un objet lâché sans vitesse initiale est $d(t)=\frac{1}{2}gt^2$ où $t\geqslant 0$ est la durée en secondes et $g\approx 9{,}8$ m/s².

1) Calculer $d(1)$, $d(2)$ et $d(3)$.

$d(1)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 1^2=4{,}9$

$d(2)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 2^2=4{,}9\times 4=19{,}6$

$d(3)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 3^2=4{,}9\times 9=44{,}1$

Après 1 s, 2 s et 3 s de chute, l'objet a parcouru 4,9 m, 19,6 m et 44,1 m.

2) Justifier à l'aide d'une fonction de référence que d est croissante sur $[0;+\infty[$. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

Soient $0\leqslant t_1<t_2$. La fonction carré est croissante sur $[0;+\infty[$, donc $t_1^2<t_2^2$.

On multiplie par $\frac{1}{2}g=4{,}9>0$: *sens de l'inégalité est conservé , donc* d(t_1)<d(t_2).

Donc d est croissante sur $[0;+\infty[$.

Dans le contexte : plus l'objet tombe longtemps, plus la distance parcourue est grande.

3) Quelle est la durée de chute d'un objet lâché de 20 m de hauteur ? (valeur exacte puis arrondi au centième)

On cherche $t\geqslant 0$ tel que $d(t)=20$.

$\frac{1}{2}gt^2=20\Leftrightarrow 4{,}9t^2=20\Leftrightarrow t^2=\frac{20}{4{,}9}=\frac{200}{49}$

Comme $t\geqslant 0$: $t=\sqrt{\frac{200}{49}}=\frac{\sqrt{200}}{\sqrt{49}}=\frac{10\sqrt{2}}{7}$ s.

Valeur arrondie au centième : $t\approx 2{,}02$ s.

Contrôle : $d(2{,}02)=4{,}9\times 2{,}02^2\approx 19{,}99$ m, proche de 20 m

4) Si la durée de chute double, par combien la distance est-elle multipliée ? Justifier avec les règles sur les puissances.

$d(2t)=\frac{1}{2}g(2t)^2=\frac{1}{2}g\times 2^2\times t^2=4\times\left(\frac{1}{2}gt^2\right)=4d(t)$

On a utilisé $(ab)^n=a^nb^n$ (propriété n°3).

Quand la durée double, la distance est multipliée par 4.